

[1. SUMMARY]

2025년 10월 22일 기준, Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 중요한 기술로 자리잡고 있습니다. 특히, 산업 게이트웨이는 제조업, 헬스케어, 에너지 등에서의 활용이 두드러지며, 온디바이스 기술은 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 모니터링을 가능하게 하여 의료 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 차량 엣지 부문에서는 ADAS 컴퓨트 유닛이 차량 내 센서 데이터를 처리하고 의사 결정을 내리는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 통신 인프라에서는 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하고 있습니다.

향후 5년간의 시장 전망은 보수, 중립, 가속 시나리오로 나뉘며, 각 시나리오에 따라 연평균 성장률(CAGR)은 12.2%에서 12.6%까지 다양하게 예측됩니다. 보수 시나리오에서는 안정적인 성장률이 유지되며, 기술 혁신과 산업 자동화 수요 증가가 주요 동력으로 작용할 것입니다. 중립 시나리오에서는 다양한 산업에서 균형 잡힌 수요가 발생하고, 가속 시나리오에서는 신기술의 빠른 상용화와 글로벌 시장의 확장이 예상됩니다.

이 보고서는 Edge AI 시장의 현재 동향과 미래 전망을 종합적으로 분석하여 기업들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다. 각 세그먼트의 주요 지표와 시장 반응을 통해 기업들은 변화하는 시장 환경에 적절히 대응할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것입니다.

[2. INTRODUCTION]

Edge AI 시장은 최근 몇 년간 급속한 발전을 이루어 왔으며, 이는 다양한 산업 분야에서의 혁신적인 변화를 이끌고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 현재와 미래를 분석하고, 기업들이 이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 방향성을 제시하는 것을 목적으로 합니다. 특히, 2025년까지의 시장 전망을 바탕으로, 각 세그먼트별 동향과 기회를 심층적으로 분석하였습니다.

보고서의 분석 범위는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 네 가지 주요 세그먼트로 나뉘며, 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 반응을 정량적으로 평가하였습니다. 이를 위해, 최신 연구 자료와 시장 데이터를 기반으로 한 다양한 방법론을 적용하였으며, 각 세그먼트의 성장 가능성을 예측하기 위해 보수적, 중립적, 가속적 시나리오를 설정하였습니다.

본 보고서는 Edge AI의 발전이 가져올 비즈니스 환경의 변화와 함께, 기업들이 직면할 수 있는 리스크와 기회를 명확히 제시하고자 합니다. 이를 통해 기업들이 향후 5년간의 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공할 것입니다. Edge AI 시장의 지속적인 성장과 혁신을 위해, 기업들은 기술 투자와 함께 시장의 변화에 능동적으로 대응해야 할 것입니다.

[3. GLOBAL OVERVIEW]

Edge AI 시장은 2025년까지 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있습니다. 특히, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 세그먼트에서의 기술 발전과 시장 반응이 두드러집니다. 산업 게이트웨이는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하여 제조업, 헬스케어, 에너지 등에서의 활용이 증가하고 있으며, 온디바이스 분야에서는 웨어러블 기기와 AI의 결합이 개인 맞춤형 건강 관리에 기여하고 있습니다. 차량 엣지에서는 ADAS 컴퓨트 유닛이 차량 내 센서 데이터를 처리하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 통신 인프라에서는 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하고 있습니다.

향후 5년 동안 Edge AI 시장의 성장률은 보수 시나리오에서 12.2%, 중립 시나리오에서 12.4%, 가속 시나리오에서 12.6%로 예상됩니다. 이러한 전망은 기술 혁신과 산업 자동화 수요 증가가 주요 동력으로 작용할 것으로 보이며, 정책 및 규제 불확실성, 글로벌 공급망 문제 등은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 각 시나리오에 따라 시장의 기초적인 수요가 지속되거나, 디지털 전환과 소비자 수요의 증가로 균형 잡힌 수요가 발생하거나, 기술 혁신과 시장 수요의 급격한 증가가 예상됩니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 다양한 산업에서의 활용 가능성과 기술 발전에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 보이며, 기업들은 이러한 트렌드를 반영하여 전략을 수립할 필요가 있습니다. 시장의 변화에 민감하게 대응하고, 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화하는 것이 중요합니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이는 엣지 컴퓨팅을 통해 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하며, 제조업, 헬스케어, 에너지 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 이 세그먼트는 지속적인 기술 혁신과 산업 자동화 수요 증가에 힘입어 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 2026년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 보수 시나리오에서 12.3%로 예상됩니다. 그러나 정책 및 규제 불확실성과 글로벌 공급망 문제는 이 세그먼트의 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

온디바이스 세그먼트는 웨어러블 기기와 AI의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 모니터링을 가능하게 하여, 의료 분야에서 혁신적인 변화를 이끌고 있습니다. 이 분야는 소비자 수요의 증가와 산업 전반의 디지털 전환에 힘입어 중립 시나리오에서 12.4%의 CAGR을 기록할 것으로 보입니다. 그러나 경쟁 심화와 경제적 불확실성은 이 세그먼트의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

차량 엣지 세그먼트는 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 컴퓨트 유닛을 통해 차량 내 센서 데이터를 처리하고 의사 결정을 내리는 데 사용되며, 시장에서의 성장 가능성이 큼니다. 이 분야는 신기술의 빠른 상용화와 글로벌 시장의 확장에 힘입어 가속 시나리오에서 12.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 인프라 구축의 지연과 인력 부족 문제는 이 세그먼트의 성장을 저해할 수 있는 주요 요인입니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC)의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 이 분야는 산업 전반의 디지털 전환과 소비자 수요의 증가에 힘입어 중립 시나리오에서 12.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 정책 및 규제 변화는 이 세그먼트에 동일하게 적용될 수 있는 주요 리스크 요소입니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2025년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 시나리오를 통해 분석되었습니다. 보수적 시나리오에서는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 각 세그먼트의 연평균 성장률(CAGR)이 12.2%로 안정적인 성장이 예상됩니다. 이 시나리오는 지속적인 기술 혁신과 산업 자동화 수요 증가가 주요 동인으로 작용하나, 정책 및 규제 불확실성과 글로벌 공급망 문제는 성장에 제약을 줄 수 있습니다. 주요 기술 표준 발표와 새로운 규제 시행이 2026년과 2028년에 예정되어 있어, 이 시점들이 시장에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

중립적 시나리오에서는 각 세그먼트의 CAGR이 12.4%로, 시장 성장률이 평균적으로 유지될 것으로 보입니다. 이 시나리오는 산업 전반의 디지털 전환과 소비자 수요 증가가 긍정적인 영향을 미치지만, 경쟁

심화와 경제적 불확실성이 도전 과제가 될 것입니다. 주요 기업의 합병 발표와 새로운 기술의 상용화가 2027년과 2029년에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 시장의 역동성을 더욱 강화할 수 있습니다.

가속적 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요가 급격히 증가하여 각 세그먼트의 CAGR이 12.6%에 이를 것으로 전망됩니다. 신기술의 빠른 상용화와 글로벌 시장의 확장이 이 시나리오의 주요 동인으로 작용하지만, 인프라 구축의 지연과 인력 부족 문제는 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 혁신적인 기술 출시와 대규모 투자 발표가 2026년과 2029년에 예정되어 있어, 이 시점들이 시장의 변화를 이끌어낼 것으로 기대됩니다.

이러한 시나리오 분석은 Edge AI 시장의 다양한 가능성을 제시하며, 기업들이 각 시나리오에 맞춰 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료가 될 것입니다. 각 세그먼트의 동향과 시장 환경 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요하며, 이를 통해 기업들은 보다 효과적인 의사결정을 내릴 수 있을 것입니다.

[6. RISK OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서의 혁신과 기술 발전을 통해 급속히 변화하고 있으며, 이와 함께 여러 리스크와 기회가 존재합니다. 본 섹션에서는 Edge AI 시장의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라에 대한 리스크 및 기회를 분석합니다.

산업 게이트웨이 부문은 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 엣지 컴퓨팅의 활용이 증가하고 있습니다. 그러나 정책 및 규제 불확실성과 글로벌 공급망 문제는 이 부문의 성장을 저해할 수 있는 주요 리스크로 작용할 수 있습니다. 반면, 지속적인 기술 혁신과 산업 자동화 수요의 증가는 이 부문에 긍정적인 기회를 제공합니다. 특히, 제조업과 헬스케어 분야에서의 수요 증가가 예상되며, 이는 시장의 기초적인 수요를 지속적으로 유지할 것으로 보입니다.

온디바이스 세그먼트는 웨어러블 기기와 AI의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리 및 실시간 모니터링을 가능하게 하고 있습니다. 이 부문은 높은 성장 잠재력을 가지고 있지만, 경쟁 심화와 경제적 불확실성이 리스크로 작용할 수 있습니다. 그러나 소비자 수요의 증가와 산업 전반의 디지털 전환은 이 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, AI 알고리즘의 발전은 개인화된 서비스 제공을 더욱 촉진할 것입니다.

차량 엣지 부문에서는 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 기술의 발전이 두드러집니다. 이 부문은 투자와 특허 활동이 활발하게 이루어지고 있으며, 시장 성장 가능성이 큼니다. 그러나 인프라 구축의 지연과 인력 부족 문제는 이 부문의 성장을 저해할 수 있는 리스크로 작용할 수 있습니다. 반면, 신기술의 빠른 상용화와 글로벌 시장의 확장은 이 부문에 대한 기회를 제공할 것입니다.

통신 인프라 부문은 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC)의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하고 있습니다. 이 부문은 기술적 진보와 함께 고객의 기대에 부응하는 서비스 제공이 중요합니다. 그러나 정책 및 규제 변화는 이 부문에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 기업들이 신속하게 대응해야 하는 리스크로 작용할 수 있습니다. 반면, 5G 기술의 발전은 새로운 비즈니스 모델과 기회를 창출할 것입니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 다양한 리스크와 기회를 동반하고 있으며, 기업들은 이러한 요소들을 면밀히 분석하고 전략적으로 대응해야 할 필요가 있습니다. 각 세그먼트의 동향을 주의 깊게 살펴보는 것이 향후 성공적인 비즈니스 전략 수립에 중요한 역할을 할 것입니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

2025년까지의 Edge AI 시장 전망을 바탕으로, 기업들이 실행해야 할 전략적 방향성을 제시합니다. Edge AI는 다양한 산업에서 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 핵심 기술로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 기업들은 각 세그먼트별로 맞춤형 전략을 수립해야 합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 분야에서는 지속적인 기술 혁신과 산업 자동화 수요 증가가 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 기업들은 엣지 컴퓨팅을 활용하여 제조업, 헬스케어, 에너지 등 다양한 분야에서 실시간 데이터 처리 능력을 강화해야 합니다. 이를 위해 관련 기술 표준을 준수하고, 정책 및 규제 변화에 유연하게 대응할 수 있는 체계를 마련하는 것이 중요합니다. 또한, 연구 및 개발 투자 확대를 통해 경쟁력을 유지해야 합니다.

둘째, 온디바이스 세그먼트에서는 웨어러블 기기와 AI의 결합이 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 모니터링을 가능하게 하고 있습니다. 기업들은 AI 알고리즘을 활용하여 사용자 경험을 극대화하고, 건강 데이터의 안전한 처리를 보장하는 방향으로 기술 개발에 집중해야 합니다. 이와 함께, 소비자 수요의 증가에 발맞춰 제품 라인업을 다양화하고, 마케팅 전략을 강화해야 합니다.

셋째, 차량 엣지 분야에서는 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 기술의 발전이 시장 성장에 기여할 것입니다. 기업들은 차량 내 센서 데이터를 효과적으로 처리하고 의사 결정을 내릴 수 있는 컴퓨트 유닛 개발에 집중해야 하며, 이를 통해 자율주행 기술의 상용화에 기여할 수 있습니다. 또한, 인프라 구축과 인력 확보 문제를 해결하기 위한 전략적 파트너십을 모색해야 합니다.

마지막으로, 통신 인프라 분야에서는 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC)의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 기업들은 5G 기술을 기반으로 한 서비스 모델을 개발하고, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공해야 합니다. 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 도모할 수 있습니다.

이와 같은 전략적 방향성을 통해 기업들은 Edge AI 시장에서의 기회를 극대화하고, 잠재적 리스크를 최소화할 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

- <https://carrier.huawei.com/en/industry-perspective/5g-core-network/5G-MEC-Redefining-the-Business-Value-of-Telecom-Networks>
- https://docs.paloaltonetworks.com/content/techdocs/en_US/service-providers/11-1/mobile-network-infrast-structure-getting-started/5g-security/5g-multi-edge-security
- <https://documentation.mindsphere.io/resources/html/mindconnect-edge-analytics/en-US/index.html>
- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>
- <https://leddartech.com/integrating-sensor-data-selecting-an-ad-as-decision-making-process/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9896355/>
- <https://techcrunch.com/2025/07/22/amazon-acquires-bee-the-ai-wearable-that-records-everything-you-say/>

- <https://www.gigabyte.com/Glossary/mobile-edge-computing>

-

[https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Syst
ems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html](https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Systems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html)

- <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-analytics-market-report>

- <https://www.iba-ag.com/en/edge-analytics>

-

[https://www.isa.org/intech-home/2022/june-2022/features/future-proofing-controls-programming-for-the
-edge](https://www.isa.org/intech-home/2022/june-2022/features/future-proofing-controls-programming-for-the-edge)

- <https://www.keragon.com/blog/ai-and-wearable-technology-in-healthcare>

- <https://www.leidos.com/insights/how-5g-secure-access-changes-it-landscape>

- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>

-

<https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units/adas-ecus>

- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>

- <https://www.outlierautomation.com/blog/2021/02/18/practical-edge-computing-for-manufacturing>

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002255>

-

[https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-adas-compute-foundations-
key-challenges-and](https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-adas-compute-foundations-key-challenges-and)

- <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>

- <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>

- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>

- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>

[9. APPENDIX_TEXT]

정량 지표 요약:

- 연구 활동 지수 (범위: 0~20):

- 산업 게이트웨이: 1.76점 - 연구 활동이 활발하지 않습니다.

- 온디바이스: 1.76점 - 연구 활동이 활발하지 않습니다.

- 차량 엣지: 1.52점 - 연구 활동이 매우 미미합니다.

- 통신 인프라: 1.52점 - 연구 활동이 매우 미미합니다.

- 시장 모멘텀 지수 (범위: 0~10):

- 산업 게이트웨이: 5.97점 - 시장 반응이 견조한 편입니다.

- 온디바이스: 5.97점 - 시장 반응이 견조한 편입니다.

- 차량 엣지: 5.97점 - 시장 반응이 견조한 편입니다.

- 통신 인프라: 5.85점 - 시장 반응이 견조한 편입니다.

- 배포 준비도 지수 (범위: 0~10):

- 산업 게이트웨이: 5.24점 - 배포 준비도가 안정적입니다.

- 온디바이스: 4.95점 - 배포 준비도가 다소 부족합니다.

- 차량 엣지: 4.95점 - 배포 준비도가 다소 부족합니다.

- 통신 인프라: 5.03점 - 배포 준비도가 안정적입니다.

평가 로직 상세:

연구 활동 지수는 논문 및 특허 활동량을 반영하여 각 세그먼트의 연구 개발 수준을 평가합니다. 이 지수는 0에서 20까지의 범위로 설정되며, 높은 점수는 활발한 연구 활동을 의미합니다. 산업 게이트웨이와 온디바이스 세그먼트는 비슷한 수준의 연구 활동을 보이고 있으나, 차량 엣지와 통신 인프라는 상대적으로 낮은 점수를 기록하여 연구 활동이 미미함을 나타냅니다.

시장 모멘텀 지수는 투자 및 검색 반응을 통합하여 시장의 현재 반응을 평가합니다. 이 지수는 0에서 10까지의 범위로 설정되며, 점수가 높을수록 시장의 반응이 긍정적임을 나타냅니다. 모든 세그먼트에서 시장 반응이 견조한 편으로 평가되며, 특히 산업 게이트웨이와 온디바이스 세그먼트가 높은 점수를 기록하고 있습니다.

배포 준비도 지수는 사업화 사례와 지연시간을 기반으로 각 세그먼트의 배포 준비 상태를 평가합니다. 이 지수는 0에서 10까지의 범위로 설정되며, 산업 게이트웨이는 안정적인 배포 준비도를 보이고 있지만, 온디바이스와 차량 엣지는 다소 부족한 준비 상태를 나타내고 있습니다. 이러한 지표들은 기업이 각 세그먼트에서의 전략적 결정을 내리는 데 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다.